www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع مقترح لدورة .....جوان 2010 .....

اختبار مادة: ...الرياضيات... الشعبة : ... آ وفلسفة + ل.أ المدة: ....02 سا و 30 د....

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

محاور	عناصر الاجابة	العلامة	
الموضوع	الموضوع الأوّل	مجزأة	المجموع
القسمة الإقليدية والموافقات	**التمرين الأوّل: (06 نقاط)**		06
	1. أ - باقي قسمة a على 7 هو 1	0,75	
	باقي قسمة b على 7 هو 3	0,75	
	ب - باقي قسمة $(a+2b)$ على 7 هو 0	1	
	← - $a^3\equiv 1[7]$ ، $b^3\equiv 6[7]$ ومنه: $a^3+b^3\equiv 0[7]$	3×0,5	
	2. $n=7k+2$ مع $k\in\mathbb{N}$	1	
	$n\leq 16$ نجد $n\in\{2,9,16\}$	1	
المتتاليات	**التمرين الثاني: (05 نقاط)**		05
	I- 1. $r=3$ ، $u_0=1$	0,5+1	
	2- $u_n=1+3n$	0,5	
	3- $u_{2009}=6028$	0,5	
	4- $S=1005\times 6029=6059145$	0,75	
	II- 1 $v_{n+1}=8\,v_n$ ومنه (v_n) متتالية هندسية	0,5	
	الأساس 8 ، الحد الأول $v_0=2$	0,5	
	2- $S'=\frac{2}{7}(8^{n+1}-1)$	0,75	
الدوال العددية	**التمرين الثالث: (09 نقاط)**		09
	1. $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ، $\lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$	2×0,5	
	2. $f'(x)=6(x^2-3x+2)$ 	1+1	
	f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;1]$ و $[2;+\infty[$	2×0,25	
	f متناقصة تماما على $[1;2]$		
	جدول التغيرات	0,5	
	سلم خاص بالمكفوفين: القيم الحدية: $f(1)=0$ و $f(2)=-1$ 0,5		
	3. $I\left(\frac{3}{2};-\frac{1}{2}\right)$ نقطة انعطاف	1	
	4. $y=-\frac{3}{2}x+\frac{7}{4}$	1	

101

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع مقترح لدورة .....جوان 2010 .....

اختبار مادة: ...الرياضيات... الشعبة : ... آ وفلسفة + ل.أ المدة: ....02 سا و 30 د....

محاور	عناصر الاجابة	العلامة	
الموضوع	تابع للموضوع الأوّل	مجزأة	المجموع
	5. التحقق: $f(x)=(x-1)^2(2x-5)$	1	
	$(C_f)\cap(xx')=\{A(1;0),\ B(\frac{5}{2};0)$	0,5	
	6. رسم (Δ) و (C_f)	1+ 0,5	
	سلم خاص بالمكفوفين:		
	$f(x)>0$ إذا وفقط إذا كان $x>\frac{5}{2}$	0,75	
	$f(x)<0$ إذا وفقط إذا كان $x<\frac{5}{2}$ و $x\neq 1$	0,75	
	الموضوع الثاني		
اختيار من متعدد	**التمرين الأوّل: (06 نقاط)**		06
	الرقم: رقم الإجابة: التبرير:		
	1) ب) $-203\equiv 2[5]$ و $0\leq 2<5$	1+0,5	
	2) ب) $2x+5\equiv 1[7]$	1+0,5	
	3) 1. أ) $g'(x)=3x^2+3>0$	1+0,5	
	2. ب) $g(0)=4$ $\xrightarrow{-\ 0\ +}$ $g''(x)=6x$	1+0,5	
الدوال العددية	**التمرين الثاني: (07 نقاط)**		07
	1. أ - $f'(-1)=0$ و $f'(1)=0$	1+1	
	ب - $f(-2)=0$ و $f(-1)=-4$	0,5+0,5	
	جـ - جدول التغيّرات.	1	
	2. $1<\frac{3}{2}<\sqrt{3}$ و $f(\sqrt{3})<f(\frac{3}{2})$ (f متناقصة تماما على $[1;2]$)	3×0,5	
	3. الشرح والرسم.	1+0,5	
	سلم خاص بالمكفوفين:		
	1. $f(-2)=0$ ، $f(-1)=-4$	1	
	2. أ - حساب: $f'(x)$ ، $f'(1)$ ، $f'(-1)$	1,5	
	ب - اتجاه تغير f	1,5	
	جـ - $f(\sqrt{3})<f(\frac{3}{2})$	1,5	
	3. التحقق + الحل	1	
	4. $f'(0)=3$	0,5	

102

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط لموضوع مقترح لدورة .....جوان 2010 .....

اختبار مادة: ...الرياضيات... الشعبة : ... آ وفلسفة + ل.أ المدة: ....02 سا و 30 د....

محاور	عناصر الاجابة	العلامة	
الموضوع	تابع للموضوع الثاني	مجزأة	المجموع
المتتاليات	**التمرين الثالث: (07 نقاط)**		**07**
	1. أ - حساب الأساس والحدّ الأوّل للمتتالية (u_n): $r=2$ ، $u_0=3$	0,5+0,75	
	ب - $u_n=3\times 2^n$	0,5	
	2. أ - $n=8$ ومنه $u_8=768$	1	
	ب - حساب المجموع: $S=3(2^8-1)=765$	1	
	3. أ - $v_1=7$ ، $v_2=13$ ، $v_3=25$	3×0,25	
	ب - البرهان بالتراجع	1,5	
	جـ - $S'=S+8=773$	1	

103

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie